

Questão 1. (valor 2 pontos)

Considere uma imagem de 800x600 pixels, com 24 bits de cor e responda (apresente os cálculos realizados):

- O que é a quantização e o que é a amostragem nesta descrição de imagem?
- Quantas cores diferentes essa imagem pode conter?
- Qual é o espaço em bytes que essa imagem (sem compactação e sem cabeçalho) ocupa em disco?
- Quanto tempo (em minutos) leva para transmitir essa imagem, considerando uma taxa de 9600 bits/s?

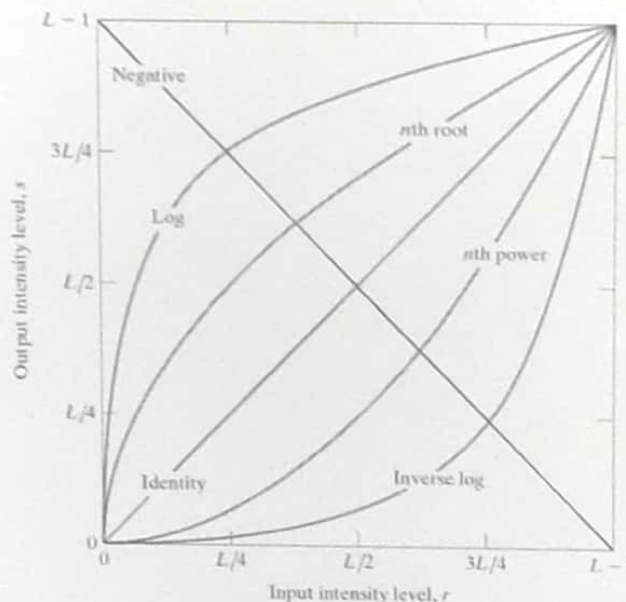
Questão 2. (valor 2 pontos)

Considere a imagem 4x4 abaixo:

$$\begin{array}{cccc} 3 & 1 & 2 & 1 & \leftarrow q \\ 2 & 2 & 0 & 2 & \\ 1 & 2 & 1 & 1 & \\ p \rightarrow 1 & 0 & 1 & 2 \end{array}$$

- Se $V = \{0, 1\}$, calcule os comprimentos do caminho-4 e caminho-8 mais curto entre p e q . Se um caminho específico não existir, explique o porquê.
- Faça o mesmo para $V = \{1, 2\}$.

Questão 3. (valor 2 pontos) Considere as transformações representadas no gráfico abaixo:



Determine os valores para um vetor discreto, `int T[8]`, para transformação raiz-quadrada, onde o índice (0..7), define o valor de entrada e o valor no vetor (0..7), define o valor de saída. Apresente os cálculos realizados e faça os arredondamentos que achar apropriado.

Questão 4. (valor 2 pontos)

Considere o trecho da imagem seguinte de dimensão 5 x 5 e responda:

In

0	3	22	22	19
3	<u>23</u>	<u>218</u>	<u>18</u>	19
9	<u>7</u>	<u>18</u>	<u>215</u>	14
0	<u>5</u>	<u>198</u>	<u>17</u>	16
14	0	15	13	0

filtro

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

- a) Calcule a imagem resultante, após a aplicação do filtro. Apresente a imagem resultante e desconsidere os pixels de borda (ie, calcule para a máscara central 18, 7, 18, 215, 5, 198, 17).
- b) Qual é a filtragem realizada por essa máscara?

Questão 5. (valor 2 pontos)

Considere o seguinte histograma de uma imagem 100 x 100, com

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	500	1700	5100	1600	400	300	150	100	50	0

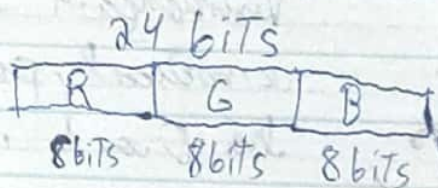
- a) Considerando este histograma, podemos afirmar que a imagem está invertida? Justifique a sua resposta.
- b) Apresente os cálculos para equalização desse histograma, com duas casas decimais e considere o arredondamento na transformação.

1 a) amostragem é o tamanho da imagem
800 linhas x 600 colunas

quantização é o número de cores, bits por cor,
* 24 bits de cor

(Tons de cinza
e Hower)

b)



~~uma imagem pode conter
3 cores diferentes~~

c)

$$800 \times 600 \times 24 = 11.520.000 \text{ bits}$$

$$8 \text{ bit} = 1 \text{ byte}$$

$$\text{então} = 1.440.000 \text{ bytes ocupados no disco.}$$

$$\frac{11.520.000}{8} = 1.440.000 \text{ bytes}$$

d)

$$800 \times 600 \times 24 = 11.520.000 \text{ bits}$$

$$\text{taxa de } 9600 \text{ bits/s} = 1.200 \text{ segundos} \quad 20 \text{ minutos}$$

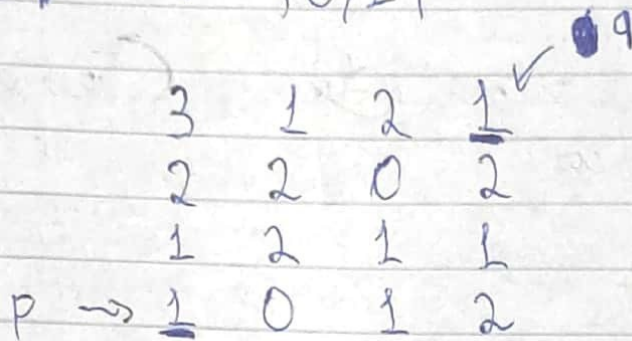
$$\frac{11.520.000}{9.600}$$

$$1.200 \text{ segundos}$$

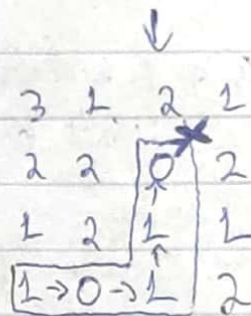
2

a)

$$V = \{0, 1\}$$

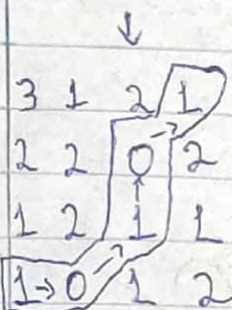


Caminho-4



caminho-8

comprimento = 5

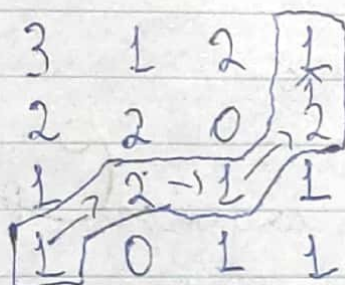


com 4 pular é possível se chegar a 9 partindo de p com vizinhança-8

Vizinhança-4 é horizontal e vertical, portanto não há 0 ou 1 disponível no ponto marcado para continuar o caminho até 9

b)

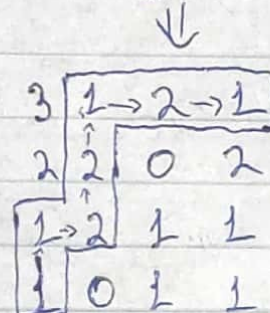
$$V = \{1, 2\}$$



Caminho-8 comprimento = 5

Com 4 pular é possível se chegar na solução do caminho p à 9 usando vizinhança-8 e $V = \{1, 2\}$

Caminho-4



Com 6 pular é possível se chegar na solução do caminho de p à 9 usando vizinhança-4 e $V = \{1, 2\}$

Comprimento = 7

entrada $\rightarrow$ Transformação " $\sqrt{\quad}$ "

③ $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

int $T = [0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3]$

critério arredondamento $\rightarrow x,5 \rightarrow x+1$
 $x,4 \rightarrow x$

Saída (0..7)

ou seja, número decimal com primeiro número depois da vírgula ≥ 5 , arredonda para cima, o contrário arredonda para baixo

④

a)

0	3	22	22	19
3	23	218	18	19
9	7	18	215	14
0	5	198	17	16
14	0	15	13	0

sobel
vertical

$$px_{22} = 0 + 0 + 22 - 6 + 0 + 436 - 9 + 0 + 18 = 461$$

$$px_{23} = -3 + 0 + 22 - 46 + 0 + 36 - 7 + 0 + 215 = 217$$

$$px_{42} = -9 + 0 + 18 + 0 + 0 + 396 - 14 + 0 + 15 = 406$$

$$px_{24} = -22 + 0 + 19 - 436 + 0 + 38 - 18 + 0 + 14 = -405$$

$$px_{43} = -7 + 0 + 215 - 10 + 0 + 34 + 0 + 0 + 13 = 245$$

$$px_{32} = -3 + 0 + 218 - 18 + 0 + 36 + 0 + 0 + 198 = 431$$

$$px_{44} = -18 + 0 + 14 - 396 + 0 + 32 - 15 + 0 + 0 = -383$$

$$px_{33} = -23 + 0 + 18 - 14 + 0 + 436 - 5 + 0 + 17 = 423$$

$$px_{34} = -218 + 0 + 19 - 36 + 0 + 28 - 198 + 0 + 16 = -389$$

a) continuação...

0	3	22	22	19
3	255	129	0	19
9	255	255	0	14
0	255	245	0	16
14	0	15	13	0

$$p_{22} = 462$$

$$p_{42} = 406$$

$$p_{23} = 217$$

$$p_{43} = 245$$

$$p_{24} = -405$$

$$p_{44} = -383$$

$$p_{32} = 431$$

Normalizada

$$p_{33} = 423$$

$$461/461 \times 255 = 255$$

$$p_{34} = -389$$

$$217/461 \times 255 = 120$$

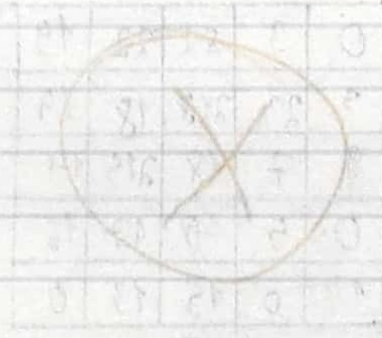
~~considerar número negativo mais próximo de zero.~~

b) a filtragem realizada

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

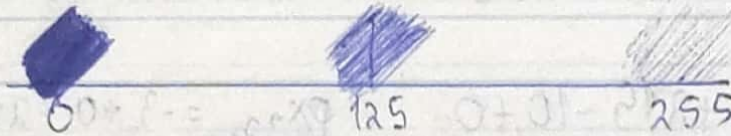
é a filtragem sobel - vertical

↑
vertical



⑤

a) está predominantemente escura (por serem mais população near zero próximo de 0, como o mini exemplo abaixo:



Observando o Histograma

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
100	500	1200	5100	16000	4000	3000	1500	1000	500	0	0	0	0	0	0

Fica evidente que a população de cores se concentra mais a esquerda, logo a imagem em questão está escura!